

AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA		
Código:	FBI4007	Ano/Semestre: 2024/4
Disciplina:	Computação Gráfica	Turma: A
Professor	Alexandre E. Krohn Nascimento	Data: 02/09/2024
Avaliação:	Trabalho de Implementação 1	

Objetivo: Testar o aprendizado dos alunos através da aplicação de conhecimentos adquiridos em sala de aula, em uma prática de desenvolvimento de um aplicativo usando técnicas de computação gráfica.

Forma de realização: Os alunos se dividirão em grupos de até 2 elementos, que realizarão a implementação do projeto descrito a seguir:

O Projeto: Renegade que sobe rampa!

Será implementado um aplicativo utilizando C/C++ e a biblioteca SDL2 para a criação de imagens bidimensionais de números utilizando as técnicas demonstradas em aula. O aplicativo deverá realizar a animação de um fato dito impossível! Um veículo Renegade subindo uma rampa com mais de 30 graus de inclinação!



Figure 1: O esboço da animação a ser construída

O software a ser construído deverá realizar a animação de movimento de um veículo desenhado utilizando as técnicas apresentadas em aula.

O veículo em questão deve ser desenhado utilizando classes de objetos, seguindo o modelo do exemplo `SDL_Classes`, fornecido pelo professor. Cada classe deverá representar um componente a ser desenhado: Retas, Triângulos, Círculos, Retângulos, Curvas de Bézier, etc... O veículo deverá ser uma classe a parte, composta de diversos objetos das classes anteriores.

A animação pretendida é fazer o veículo deslocar-se em uma rampa de 30 graus de inclinação, subindo da esquerda para a direita na janela gráfica.

O veículo deverá ser desenhado com o máximo de detalhes possível, de maneira que de fato se pareça com um veículo Renegade.

O efeito de animação é conseguido mudando a posição do veículo e repintando a janela, dentro de um loop. Para isso podem ser utilizadas transformações geométricas. É desejado poder observar o movimento de rotação dos pneus durante a movimentação do automóvel (vale nota).

Forma de Apresentação: Deverá ser postado no AVA o projeto do **Code::Blocks** (Ou da ferramenta IDE Utilizada) contendo todos os artefatos necessários para a compilação e execução do software solicitado, compactado em formato **ZIP** e com a identificação dos membros do grupo. **Arquivos corrompidos perdem 2 pontos automaticamente. Revise seu upload!**

Durante a aula da apresentação do trabalho, cada grupo apresentará seu software ao professor.

Obs.: Trabalhos fora do formato especificado acima não serão corrigidos e receberão a nota 0 (Zero)

Datas de Entrega :

O trabalho deverá ser entregue e apresentado ao professor no dia **23/09/2024**. Trabalhos não entregues nessa data serão descontados em 2 (dois) pontos por semana de atraso.

Critérios de Avaliação: Será realizada apresentação em sala de aula de cada trabalho, pelo respectivo grupo, para o professor. Nessa apresentação os componentes do grupo

terão que explicar como planejaram e implementaram partes da aplicação, conforme questionamentos do professor.

Serão avaliados:

- A correção do código (40% da nota)
- O funcionamento do software (50% da nota)
- A criatividade dos alunos em relação a busca de soluções (10% da nota)

Bom Trabalho.

Referências:

- <https://www.tiktok.com/discover/renegade-nao-sobe-rampa>
- <https://www.kwai.com/discover/renegade-nao-sobe-rampa>
- <https://www.jeeprenegadeclube.com/t1080-problema-na-subida-de-rampa>
- <https://www.youtube.com/watch?v=tMz3glmyUDU>